北京理工大学
BEIJING INSTITUTEOF TECHNOLOGY

复变函数

第6章 傅里叶变换

傅里叶级数，傅里叶变换
单位脉冲函数，傅里叶变换的性质
卷积和卷积定理

主讲：乔婧思
Email：qiaojs@bit.edu.cn
2026年秋



6.1 傅里叶变换的概念

一、周期函数的 Fourier 级数

三角形式，复指数形式

二、非周期函数的 Fourier 变换

声音导入：同一旋律，不同音色

听一听：钢琴和小提琴演奏同一旋律，音色为什么不同？

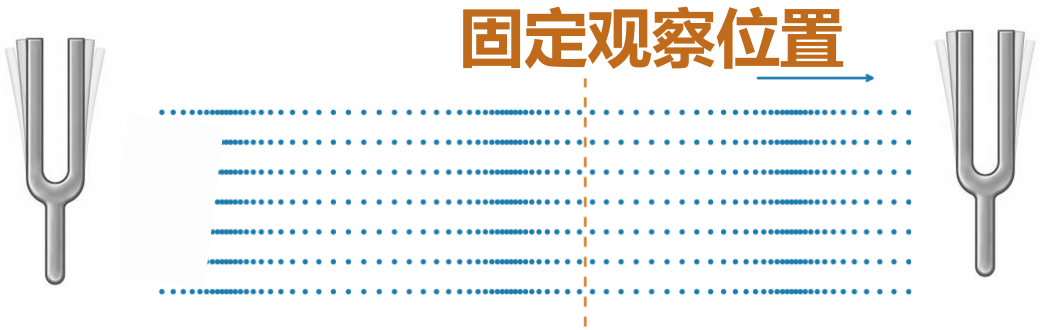




听得出差异，能否进一步通过数学分析把差异“看见”？

音叉振动，通过空气传声

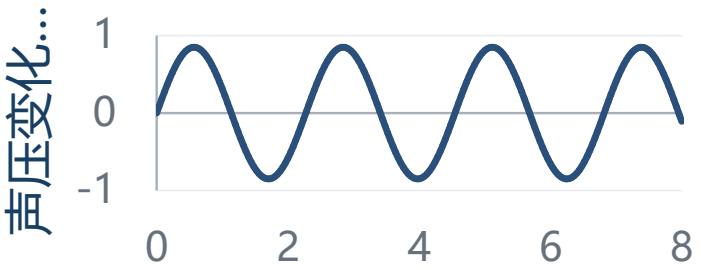
敲击音叉A，音叉B共振，乒乓球被弹开



空气微团往复运动，疏密变化向外传播

固定位置的声压随时间变化

理想单频信号（440 Hz）

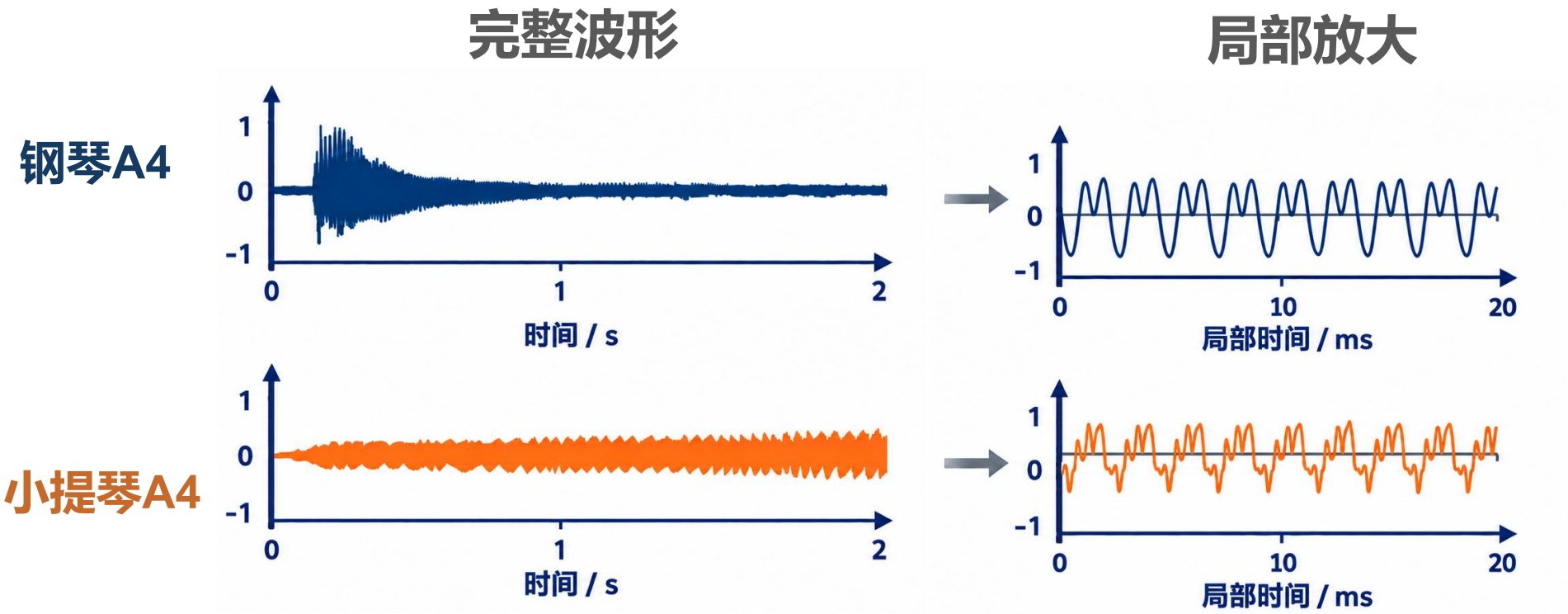


$$f(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$$

同一个音，钢琴与小提琴的波形相同吗?

声音的波形：同一音高，不同结构

同样是 **A4** 音高，为什么声压波形不同？

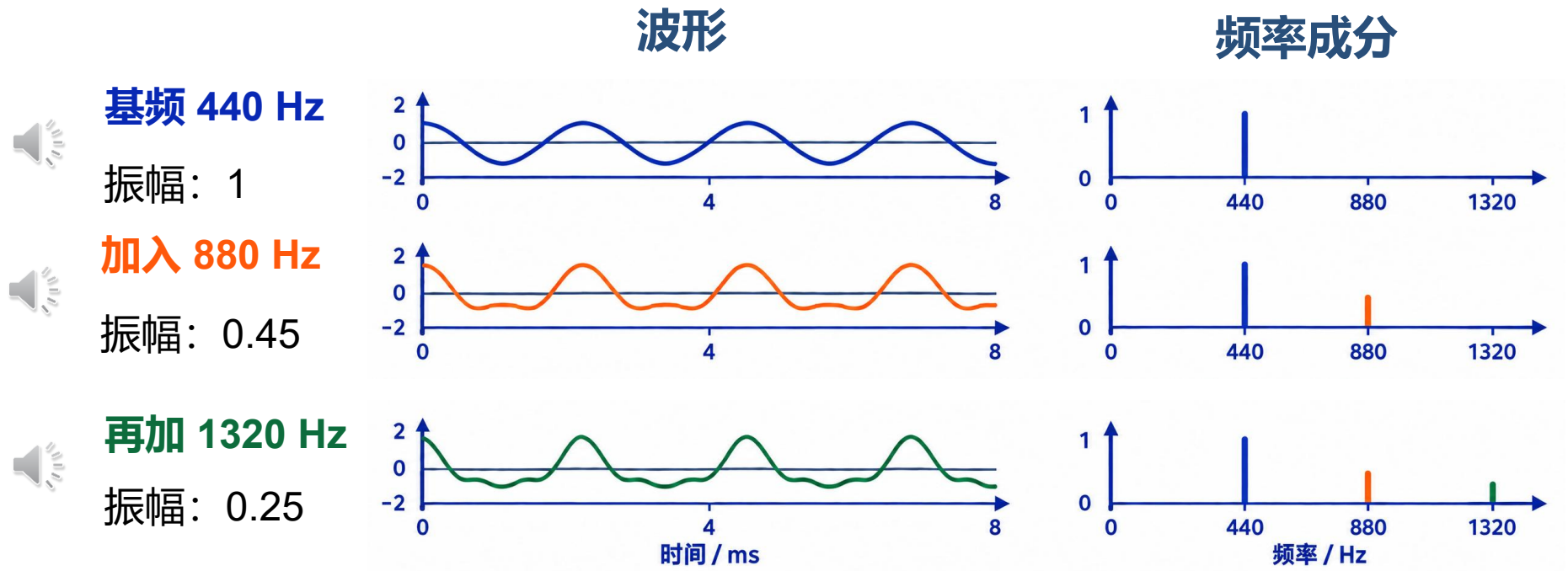


波形的基本重复时间相近，但曲线形状、起音和衰减特征不同。

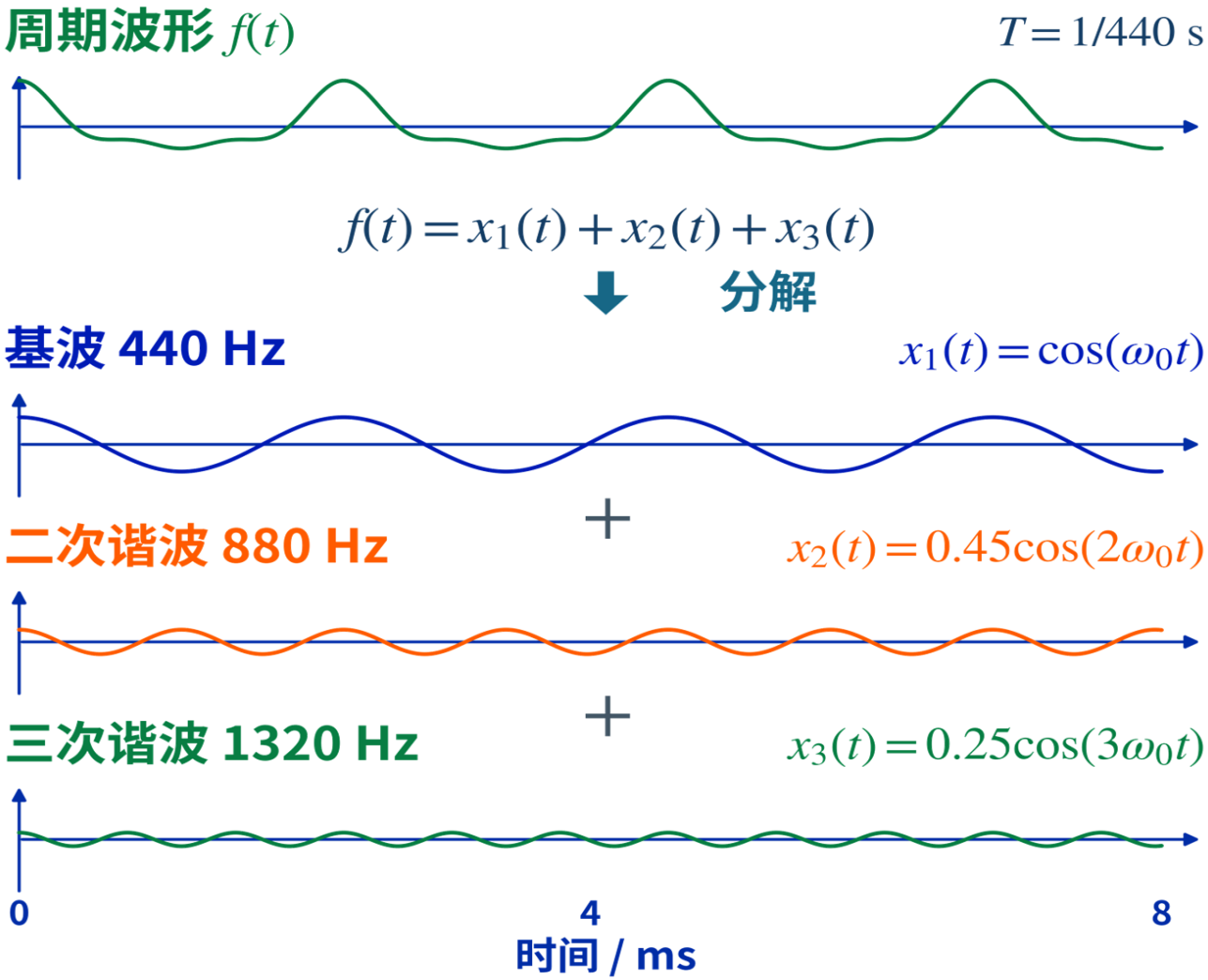
频率合成：简单分量形成复杂波形

从简谐波叠加到频率分析　$f_T(t) = \cos(\omega_0 t) + 0.45\cos(2\omega_0 t) + 0.25\cos(3\omega_0 t)$

听一听　　看一看



已知分量可以合成复杂波形的函数，如何由函数求出各分量?



周期函数在离散频率 $n\omega_0$ 上展开?

6.1.1 傅里叶级数的三角形式

1. 三角函数系的正交性

三角函数系

$$\{1,\ \cos\omega_0 t,\ \sin\omega_0 t,\cdots,\cos n\omega_0 t,\ \sin n\omega_0 t,\cdots\}$$

在 $\left[-\frac{\pi}{\omega_0},\ \frac{\pi}{\omega_0}\right]$ **上是正交函数系。**

- 三角函数系中任意两个不同的函数的乘积在上述区间上的积分都等于零
- 任意一个函数自身的平方在上述区间上的积分都不等于零

2. 傅里叶（Fourier）级数的三角形式

定理6.1 狄利克雷（Dirichlet）定理

设 $f_T(t)$ 是以 T 为周期的实值函数，且在区间 $[-T/2, T/2]$ 上满足如下条件(称为 Dirichlet 条件)：

(1) 连续或只有有限个第一类间断点；

(2) 只有有限个极值点.

如果 x_0 是函数 $f(x)$ 的间断点，且左极限及右极限都存在

则在 $(-T/2, T/2)$ 上 $f_T(t)$ 可展开为傅里叶级数。

在 $f_T(t)$ 的连续点 t 处有

$$f_T(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t), \qquad (6\text{-}1)$$

在 $f_T(t)$ 的间断处，上式左端为 $\frac{1}{2}[f_T(t+0) + f_T(t-0)]$.

傅里叶级数分解： **周期函数在离散频率 $n\omega_0$ 上展开**

$$f_T(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}[a_n\cos(n\omega_0 t) + b_n\sin(n\omega_0 t)]$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}\ \text{(基角频率)}$$

利用三角函数正交性求系数

$$\int_{-T/2}^{T/2}\cos(n\omega_0 t)\cos(m\omega_0 t)\,dt = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ T/2, & n = m \end{cases}$$

m、n 为正整数，正弦与余弦的乘积积分为 0

函数两边同乘相应余弦，各个系数可以利用正交性计算

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f_T(t)\cos(n\omega_0 t)\,dt$$

定理6.1 Dirichlet 定理 (续)

$$f_T(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos n\omega_0 t+b_n\sin n\omega_0 t), \qquad (6\text{-}1)$$

其中，$\omega_0=\dfrac{2\pi}{T}$，称之为基频

$$a_n=\frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f_T(t)\cos n\omega_0 t\,\mathrm{d}t,\quad n=0,1,2,\cdots$$

$$b_n=\frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f_T(t)\sin n\omega_0 t\,\mathrm{d}t,\quad n=1,2,\cdots$$

定义 称式(6-1)为 Fourier 级数的三角形式。

3. Fourier 级数的物理含义

$$f_T(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos n\omega_0 t+b_n\sin n\omega_0 t)$$

$$=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}A_n\cos(n\omega_0 t+\theta_n)$$

$$A_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2},$$

$$\theta_n=-\arctan\frac{b_n}{a_n}$$

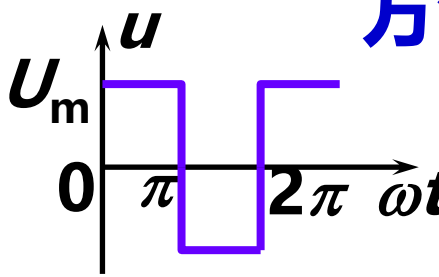
表明 周期信号可以分解为一系列固定频率的简谐波之和，这些简谐波的(角)频率分别为基频 ω_0 的倍数。

振幅 A_n 反映了频率为 $n\omega_0$ 的简谐波在信号 $f_T(t)$ 中所占有的份额；

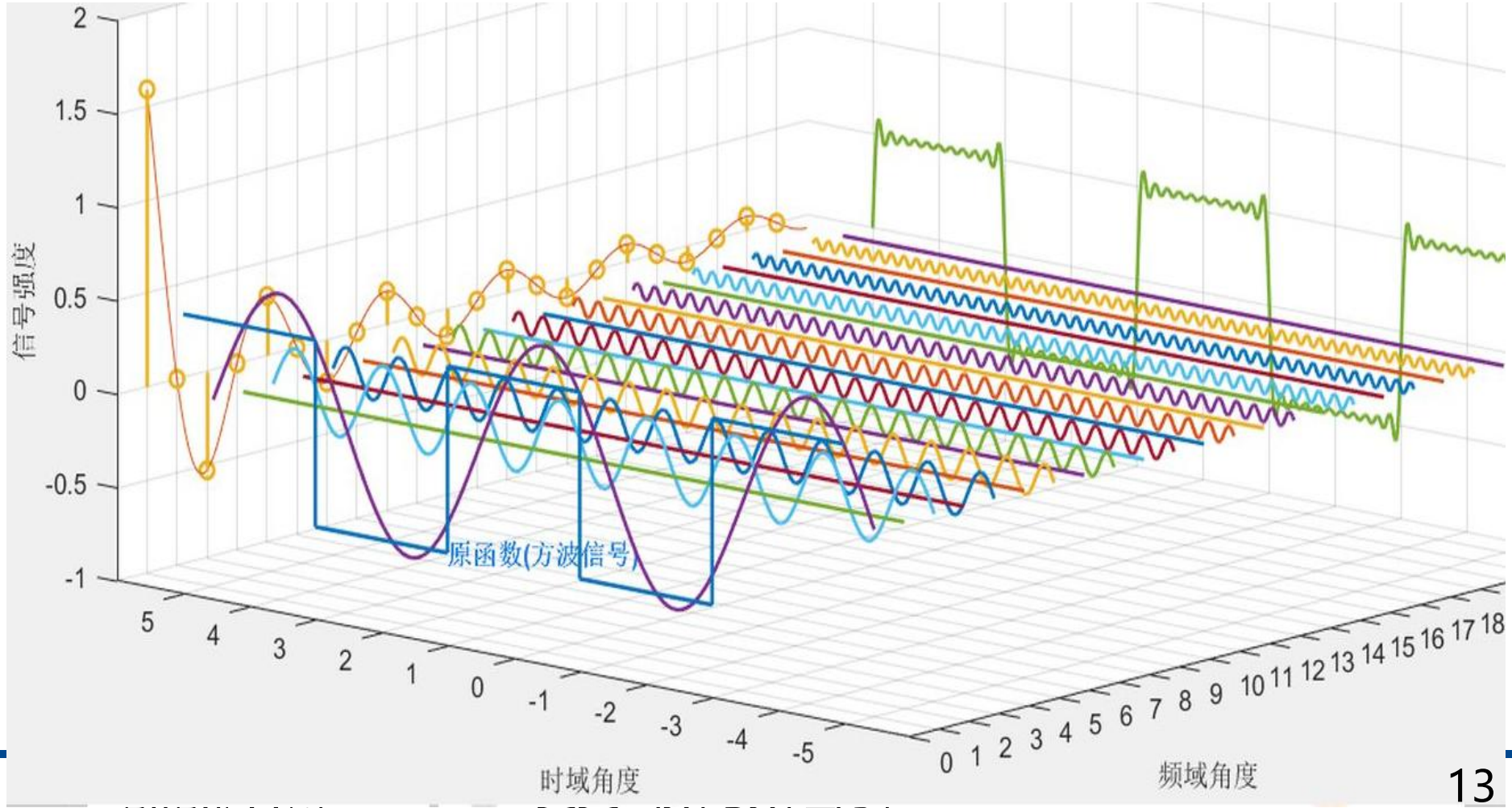
相位 θ_n 反映了在信号 $f_T(t)$ 中频率为 $n\omega_0$ 的简谐波沿时间轴移动的大小。

- 这两个指标完全定量地刻画了信号的频率特性。

方波信号的Fourier 级数展开可视化



$$= \frac{4U_m}{\pi}\left(\sin\omega t + \frac{1}{3}\sin 3\omega t + \frac{1}{5}\sin 5\omega t + \cdots\right)$$



6.1.2 傅里叶级数的指数形式

1. Fourier 级数的指数形式

由傅里叶级数的三角形式

$$f_T(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos n\omega_0 t+b_n\sin n\omega_0 t),\qquad (6\text{-}1)$$

根据 Euler 公式

$$\cos n\omega_0 t=\frac{\mathrm{e}^{jn\omega_0 t}+\mathrm{e}^{-jn\omega_0 t}}{2},\quad \sin n\omega_0 t=\frac{-j\mathrm{e}^{jn\omega_0 t}+j\mathrm{e}^{-jn\omega_0 t}}{2}$$

代入 (6-1) 式并整理得

$$f_T(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(\frac{a_n-jb_n}{2}\mathrm{e}^{jn\omega_0 t}+\frac{a_n+jb_n}{2}\mathrm{e}^{-jn\omega_0 t}).$$

令 $c_n = \dfrac{a_n - jb_n}{2} = \dfrac{1}{T}\left[\int_{-T/2}^{T/2} f_T(t)\cos\left(n\omega_0 t\right)\mathrm{d}t - j\int_{-T/2}^{T/2} f_T(t)\sin\left(n\omega_0 t\right)\mathrm{d}t\right]$

$= \dfrac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f_T(t)\mathrm{e}^{-jn\omega_0 t}\mathrm{d}t,\ n = 1,2,\cdots$　　令 $c_0 = \dfrac{a_0}{2}$,

同理　$c_{-n} = \dfrac{a_n + jb_n}{2} = \dfrac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f_T(t)\mathrm{e}^{jn\omega_0 t}\mathrm{d}t,\quad n = 1,2,\cdots$

则有　$f_T(t) = \dfrac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}\left(\dfrac{a_n - jb_n}{2}\mathrm{e}^{jn\omega_0 t} + \dfrac{a_n + jb_n}{2}\mathrm{e}^{-jn\omega_0 t}\right)$

$= c_0 + \sum_{n=1}^{+\infty}\left(c_n\,\mathrm{e}^{jn\omega_0 t} + c_{-n}\,\mathrm{e}^{-jn\omega_0 t}\right)$

$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n\,\mathrm{e}^{jn\omega_0 t}$

- **Fourier 级数的指数形式**

定义：称下式(6-2) 为 Fourier 级数的指数形式

$$f_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_n e^{jn\omega_0 t} \qquad (6\text{-}2)$$

其中 $c_n=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f_T(t)e^{-jn\omega_0 t}\,\mathrm{d}t,\ n=0,\pm1,\pm2,\cdots$

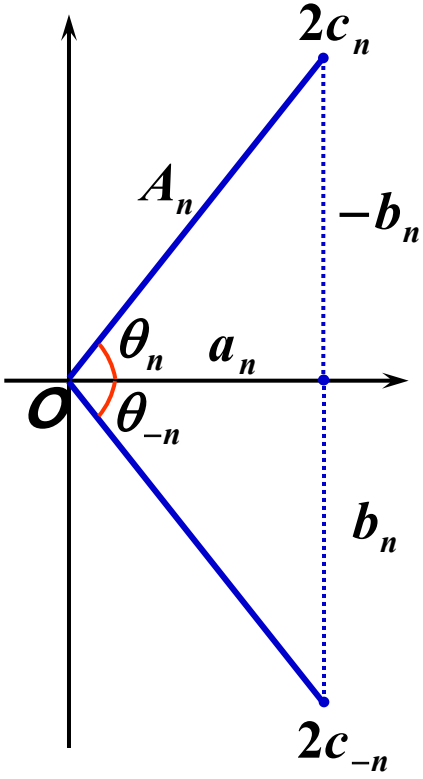
- **采用周期延拓技术，可以将上述结论应用到仅定义在某个有限区间上的函数。**

2. 离散频谱

由 $c_n=\dfrac{a_n-jb_n}{2}$，$c_{-n}=\dfrac{a_n+jb_n}{2}$，

得 $|c_n|=|c_{-n}|=\dfrac{1}{2}\sqrt{a_n^2+b_n^2}=\dfrac{A_n}{2}$，

$$\arg c_n=-\arctan\frac{b_n}{a_n}=-\arg c_{-n}=\theta_n,\quad (n>0).$$



即 c_n 的模与辐角正好是振幅和相位。

定义 称 $|c_n|$ 为 (离散)振幅谱，

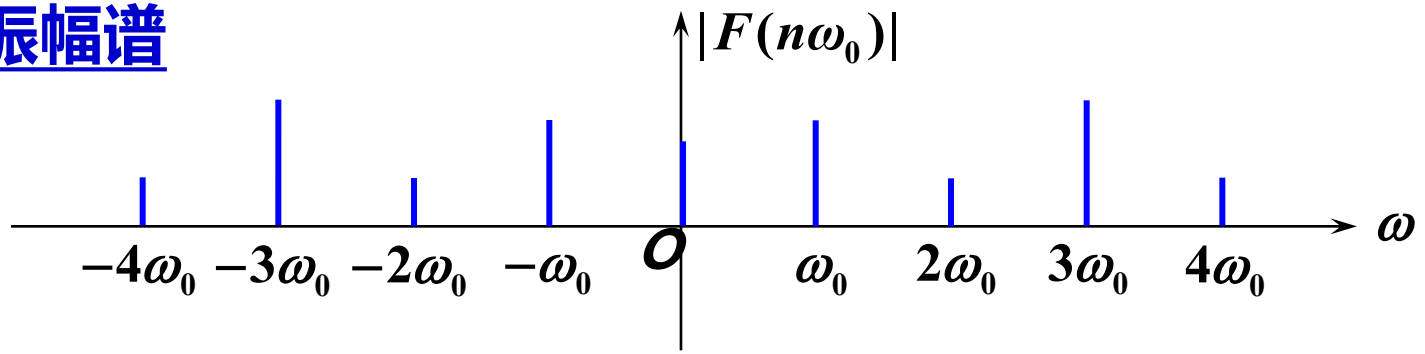
称 $\arg c_n$ 为 (离散)相位谱

称复系数 c_n 为 (离散)频谱，记为$F(n\omega_0)=c_n$.

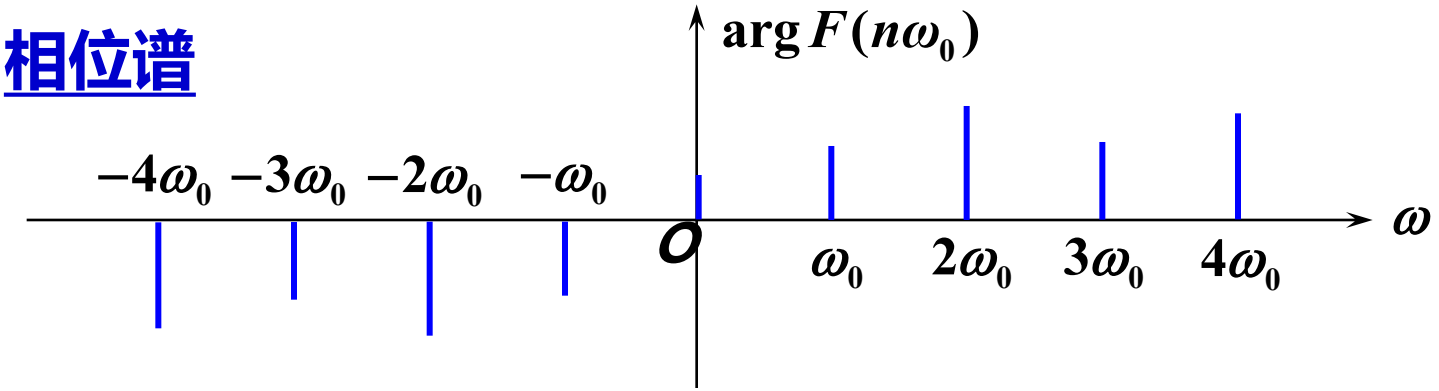
3. 离散频谱图

将振幅$|c_n|$、相位$\arg c_n$ 与频率ω_0 的关系画成图形。

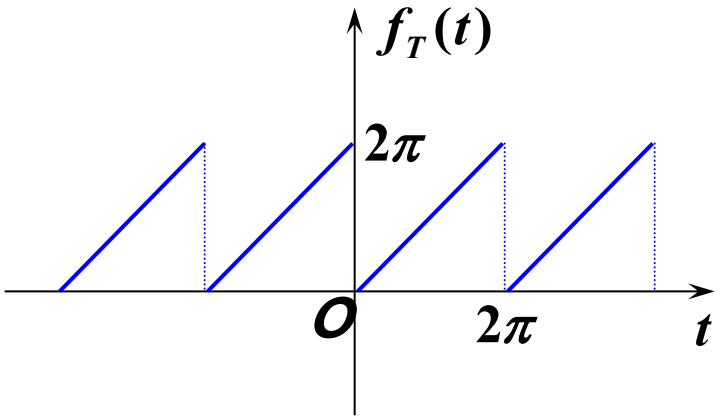
振幅谱



相位谱



例 设函数 $f_T(t)$ 以 $T=2\pi$ 为周期，在 $[0,2\pi]$ 上 $f_T(t)=t$. 求它的离散频谱及其 Fourier 级数的指数形式.



解 基频 $\omega_0=\dfrac{2\pi}{T}=1.$

$$c_0=F(0)=\frac{1}{T}\int_0^T f_T(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} t\,\mathrm{d}t=\pi.$$

$$c_n=F(n\omega_0)=\frac{1}{T}\int_0^T f_T(t)\mathrm{e}^{-jn\omega_0 t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} t\,\mathrm{e}^{-jnt}\,\mathrm{d}t$$

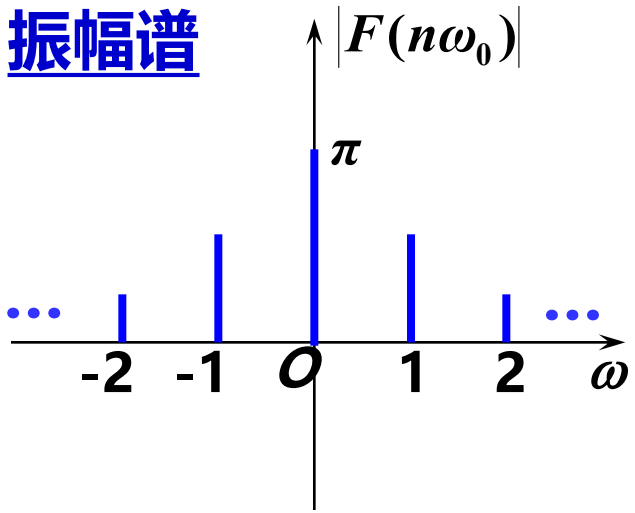
$$=\frac{1}{-2n\pi j}t\,\mathrm{e}^{-jnt}\Big|_0^{2\pi}+\frac{1}{2n\pi j}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{-jnt}\,\mathrm{d}t=\frac{j}{n}.$$

$$\therefore\ F(0)=\pi,\ F(n\omega_0)=\frac{j}{n},\ n=\pm1,\pm2,\cdots$$

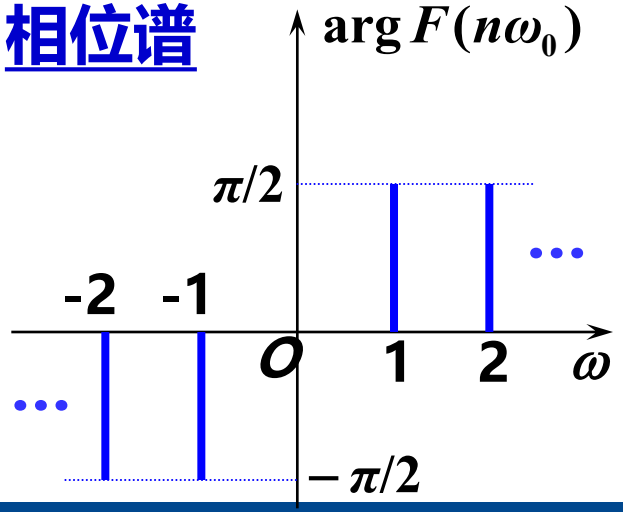
$f_T(t)$ 的 Fourier 级数为 $f_T(t)=\pi+\sum\limits_{\substack{n=-\infty\\ n\neq0}}^{+\infty}\frac{j}{n}\mathrm{e}^{jnt}$.

$$|F(n\omega_0)|=\begin{cases}\pi, & n=0,\\ 1/|n|, & n\neq0.\end{cases}\qquad \arg F(n\omega_0)=\begin{cases}0, & n=0,\\ \pi/2, & n>0,\\ -\pi/2, & n<0.\end{cases}$$

振幅谱



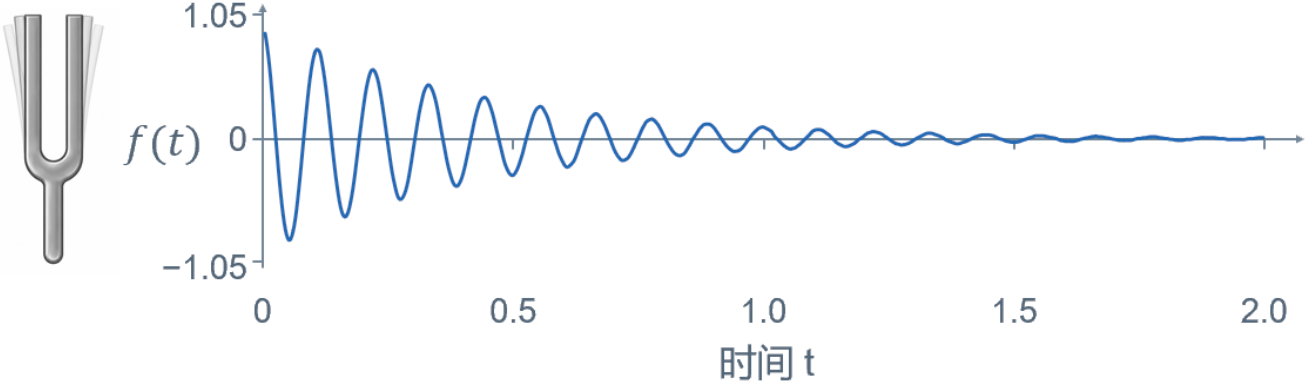
相位谱



6.1.3 非周期函数的傅里叶变换

真实声音为什么不能直接用傅里叶级数分析？

音叉的衰减振动



周期信号

$$f(t+T)=f(t)$$

间隔 T 后，波形完全重复

衰减振动

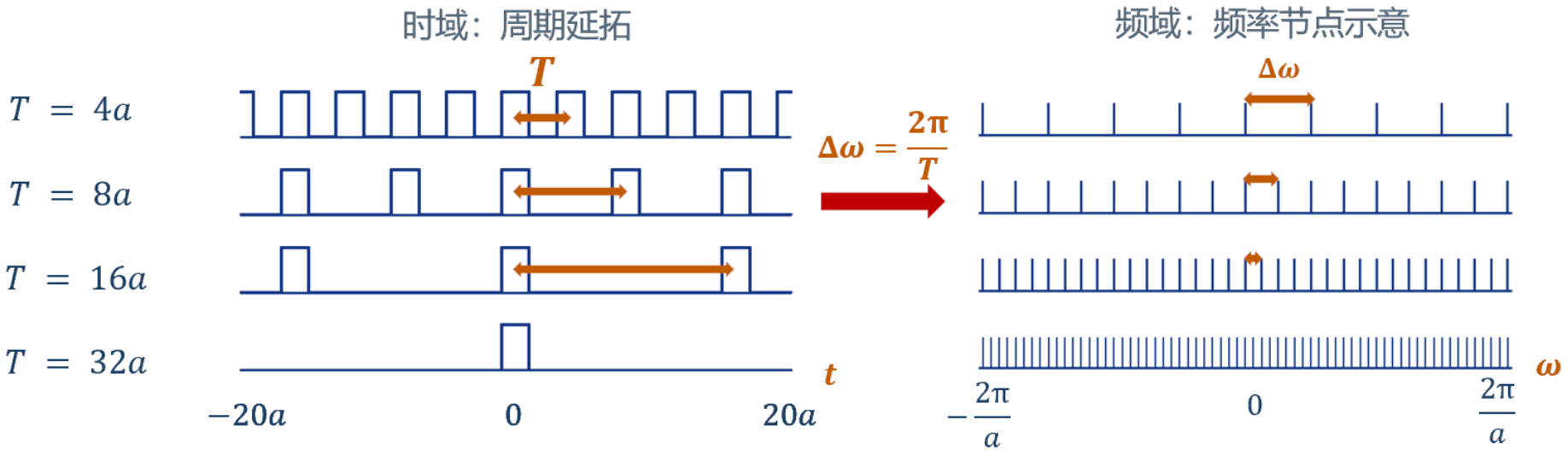
振幅逐渐减小

整段波形不再严格周期重复

怎样借助周期函数的方法分析非周期函数?

思路 将一段信号作**周期延拓** ➡ **逐步增大重复周期**

以矩形脉冲为例：高度为1，宽度为2a，逐步增大延拓周期T



周期越大，频率节点越密，频率间隔$\Delta\omega$越小

$$T \to \infty \Rightarrow \Delta\omega \to 0$$

频率节点变密，系数又会怎样变化?

固定脉冲：高度为1，宽度为2a，周期T增大

观察零频系数 $$c_0 = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f_T(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_{-a}^{a} 1\,\mathrm{d}t = \frac{2a}{T}.$$

周期 T	$4a$	$8a$	$16a$	$32a$
c_0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$

周期加倍，
零频系数减半

再看一般系数

$$c_n = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f_T(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_n t}\,\mathrm{d}\,t \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta\omega}{2\pi}\int_{-\pi/\Delta\omega}^{\pi/\Delta\omega} f_T(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\,\mathrm{d}\,t$$

$$\Delta\omega = \frac{2\pi}{T},\ T = \frac{2\pi}{\Delta\omega}$$

谱线变密，每一项仍带着频率间隔 Δω 的权重

代回级数后，函数值乘Δω 再求和，
像定积分的积分和?

$$\sum_n F(n\omega_0)\,\Delta\omega \xrightarrow{\Delta\omega\to 0} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\,\mathrm{d}\omega$$

1. 非周期函数的分析

- **周期函数的傅里叶级数**

$$f_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_n\mathrm{e}^{jn\omega_0 t}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\left[\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f_T(t)\mathrm{e}^{-jn\omega_0 t}\,\mathrm{d}t\right]\mathrm{e}^{jn\omega_0 t}$$

- **非周期函数可以看成是一个周期为无穷大的“周期函数”**

$T\to+\infty$，　$\omega_0=2\pi/T\to 0$

离散频谱→连续频谱，级数求和→函数积分

将间隔 ω_0 记为 $\Delta\omega$，节点 $n\omega_0$ 记为 ω_n，

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\lim_{\Delta\omega\to 0}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\pi/\Delta\omega}^{\pi/\Delta\omega}f(t)\mathrm{e}^{-j\omega_n t}\mathrm{d}t\right]\mathrm{e}^{j\omega_n t}\,\Delta\omega$$

积分和

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t\right]\mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega$$

积分

系数的尺度变小，参与求和的节点变密，使离散求和逐渐过渡为连续积分。

2. Fourier 积分公式

定理6.2 傅里叶积分定理

设函数 $f(t)$ 满足

(1) 在$(-\infty,+\infty)$上的任一有限区间内满足 Dirichlet 条件

(2) 绝对可积，即$\int_{-\infty}^{+\infty}|f(t)|\,\mathrm{d}t<+\infty$.

则在 $f(t)$ 的连续点处，有

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t\right]\mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega \qquad (6\text{-}3)$$

在 $f(t)$ 的间断处，公式的左端应为 $\frac{1}{2}[f(t+0)+f(t-0)]$.

定义 称式(6-3) 为 Fourier 积分公式。

2. Fourier 积分公式

定理6.2 傅里叶积分定理

设函数 $f(t)$ 满足

(1) 在$(-\infty,+\infty)$上的任一有限区间内满足 Dirichlet 条件

(2) 绝对可积，即$\int_{-\infty}^{+\infty}|f(t)|\,\mathrm{d}t<+\infty$.

则在 $f(t)$ 的连续点处，有

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t\right]\mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega \tag{6-3}$$

傅里叶积分公式

$F(\omega)$

内层：傅里叶变换

外层：傅里叶逆变换

在 $f(t)$ 的间断处，公式的左端应为 $\frac{1}{2}[f(t+0)+f(t-0)]$.

3. Fourier 变换

定义 (1) Fourier 正变换(简称傅氏正变换)

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=\mathscr{F}[f(t)]$$

(2) Fourier 逆变换(简称傅氏逆变换)

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega=\mathscr{F}^{-1}[F(\omega)]$$

- 称 $F(\omega)$ 为像函数，称 $f(t)$ 为像原函数

  $f(t)$ 与 $F(\omega)$ 称为傅氏变换对，记为 $f(t)\leftrightarrow F(\omega)$.

- 称 $F(\omega)$ 为频谱函数(简称为连续频谱或者频谱)；

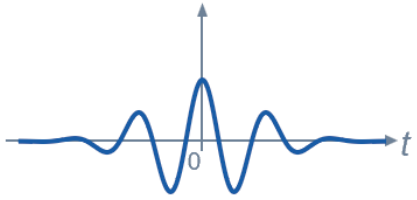
  称 $|F(\omega)|$ 为振幅谱；称 $\arg F(\omega)$ 为相位谱。

时域与频域：正变换、逆变换

傅里叶变换：同一信号的两种表示

时间域

$f(t)$



信号随时间的变化

傅里叶变换（时域 → 频域）

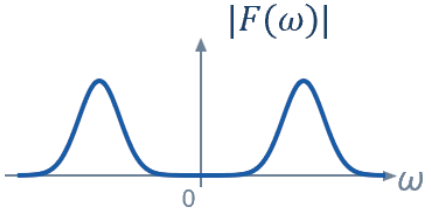
$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t$$

傅里叶逆变换（频域 → 时域）

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)\mathrm{e}^{+\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega$$

频率域

$F(\omega)$



各频率的幅度与相位

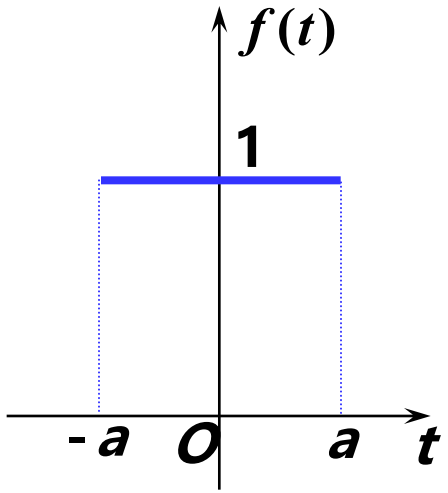
振幅谱 $|F(\omega)|$

相位谱 $\arg F(\omega)$

傅氏变换对 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$

正变换得到频率分布，逆变换恢复时域函数；频谱包含振幅和相位。

例　求矩形脉冲函数 $f(t)=\begin{cases}1, & |t|\le a\\ 0, & |t|>a\end{cases}$ $(a>0)$ 的 Fourier 变换及 Fourier 积分表达式。

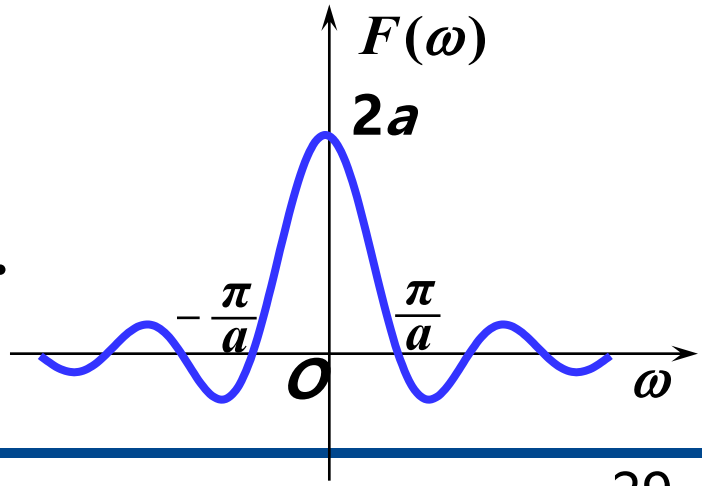


解　(1) $F(\omega)=\mathcal{F}[f(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$

$$=\int_{-a}^{a}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=\frac{1}{-j\omega}\mathrm{e}^{-j\omega t}\Big|_{-a}^{a}$$

$$=\frac{1}{-j\omega}(\mathrm{e}^{-ja\omega}-\mathrm{e}^{ja\omega})$$

$$=\frac{2}{\omega}\cdot\frac{(\mathrm{e}^{-ja\omega}-\mathrm{e}^{ja\omega})}{-2j}=2a\frac{\sin a\omega}{a\omega}.$$



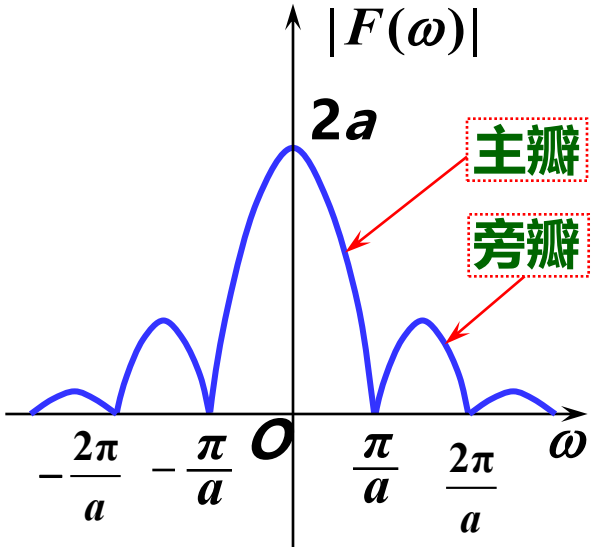
(2) $F(\omega)=2a\dfrac{\sin a\omega}{a\omega}$

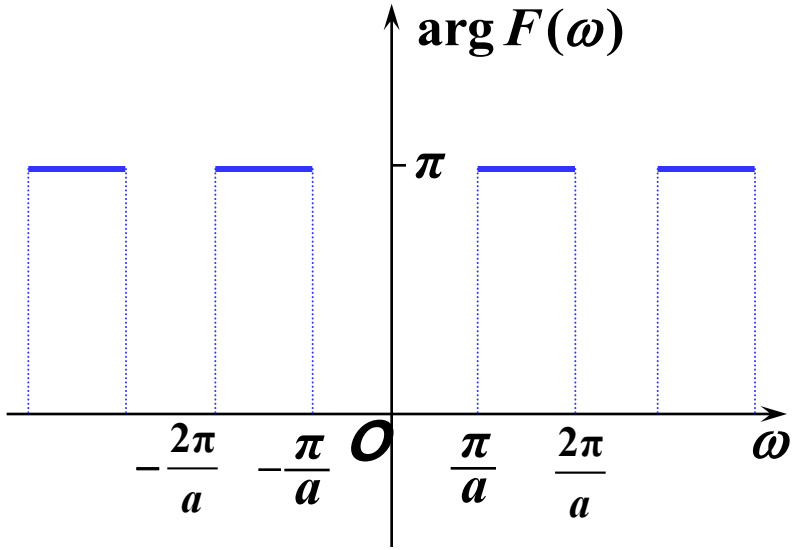
- 振幅谱

$$|F(\omega)|=2a\left|\frac{\sin a\omega}{a\omega}\right|$$

- 相位谱 $\arg F(\omega)=$

$$=\begin{cases}0, & \dfrac{2n\pi}{a}\le|\omega|\le\dfrac{(2n+1)\pi}{a}\\ \pi, & \dfrac{(2n+1)\pi}{a}<|\omega|<\dfrac{(2n+2)\pi}{a}\end{cases}$$





高度保持1，脉冲宽度由$2a$减为a

主瓣宽度和零频值 $F(0)$ 如何变化?

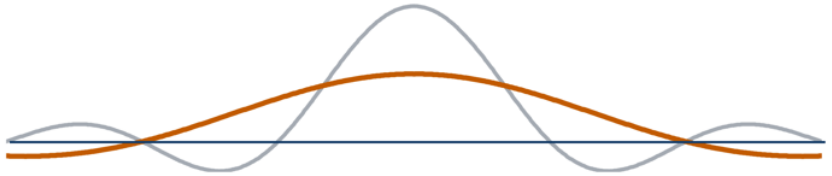


原宽度 $2a$　　**新宽度 a**

选项	主瓣宽度	零频值 $F(0)$
A	减半	减半
B	加倍	减半
C	加倍	不变

先判断，再用变换结果验证

答案 B：时域变窄，频谱展宽



解析：将原式中的半宽 a 改为 $\frac{a}{2}$

对比项	宽度为$2a$	宽度为a
$F(\omega)$	$2a\,\frac{\sin(a\omega)}{a\omega}$	$a\,\frac{\sin(a\omega/2)}{a\omega/2}$
零频值	$2a$	a
最近零点	$\pm\frac{\pi}{a}$	$\pm\frac{2\pi}{a}$
主瓣宽度	$\frac{2\pi}{a}$	$\frac{4\pi}{a}$

(3) 求 Fourier 逆变换，即可得到的 Fourier 积分表达式

$$f(t)=\mathcal{F}^{-1}[F(\omega)]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2\sin a\omega}{\omega}\mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2\sin a\omega}{\omega}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega+\frac{j}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2\sin a\omega}{\omega}\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin a\omega}{\omega}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega=\begin{cases}1, & |t|<a,\\ 1/2, & |t|=a,\\ 0, & |t|>a.\end{cases}$$

- **在上式中令 $t=0$，可得重要积分公式：**

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin ax}{x}\mathrm{d}x=\begin{cases}\pi, & a>0,\\ 0, & a=0,\\ -\pi, & a<0.\end{cases}$$

- **特别地，有**

$$\int_{0}^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$$

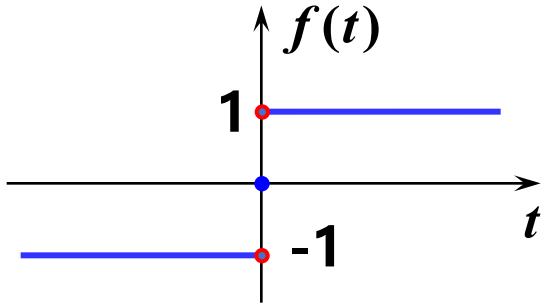
例　已知$f(t)$的频谱为 $F(\omega)=\dfrac{2}{j\omega}$，求 $f(t)$.

解　$f(t)=\mathcal{F}^{-1}[F(\omega)]=\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{2}{j\omega}\mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{j\sin\omega t}{j\omega}\mathrm{d}\omega+\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos\omega t}{j\omega}\mathrm{d}\omega$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin\omega t}{\omega}\mathrm{d}\omega=\begin{cases}1, & t>0\\ 0, & t=0\\ -1, & t<0\end{cases}\xlongequal{\text{记为}}\operatorname{sgn}t$$

$$\operatorname{sgn}t\longleftrightarrow\frac{2}{j\omega}$$

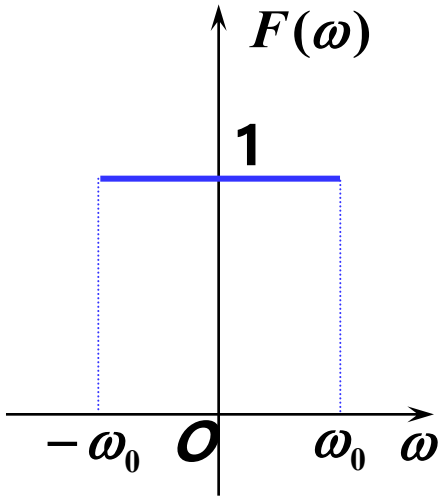


例　已知 $f(t)$ 的频谱为 $F(\omega)=\begin{cases}1, & |\omega|\le\omega_0\\ 0, & |\omega|>\omega_0\end{cases}$ $(\omega_0>0)$，求 $f(t)$.

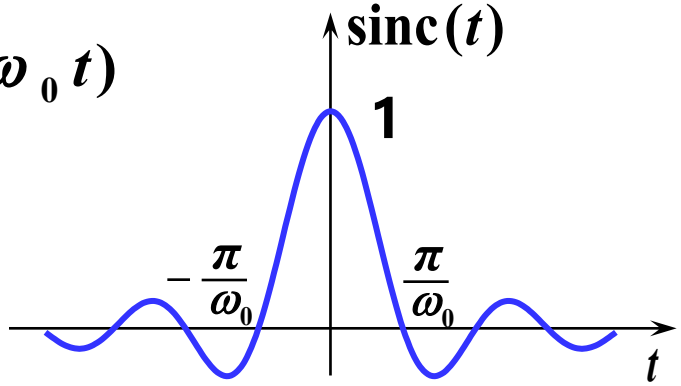
解　$f(t)=\mathcal{F}^{-1}[F(\omega)]$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega)\mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_0}^{\omega_0}\mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega$$

$$=\frac{1}{2\pi jt}\mathrm{e}^{j\omega t}\Big|_{-\omega_0}^{\omega_0}=\frac{1}{\pi t}\cdot\frac{\mathrm{e}^{j\omega_0 t}-\mathrm{e}^{-j\omega_0 t}}{2j}$$

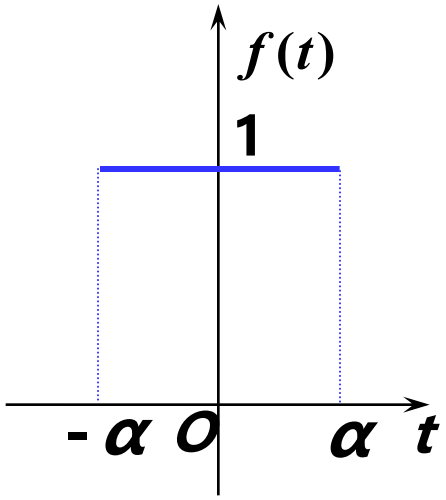


$$=\frac{\sin\omega_0 t}{\pi t}=\frac{\omega_0}{\pi}\left(\frac{\sin\omega_0 t}{\omega_0 t}\right)=\frac{\omega_0}{\pi}S_a(\omega_0 t)$$

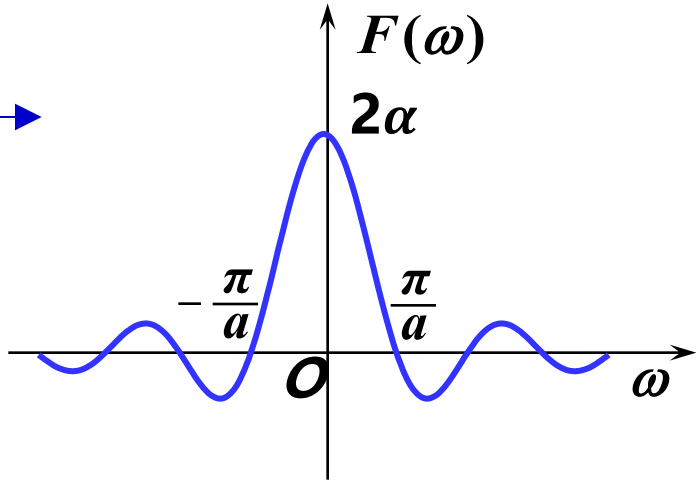


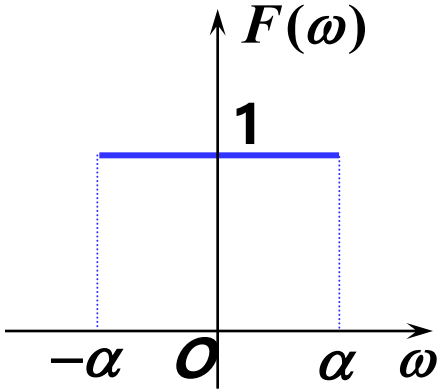
- 通常称 $\frac{\sin t}{t}$ 为抽样信号，记为 $S_a(t)$ 或者 $\mathrm{sinc}(t)$.

- **对偶性**

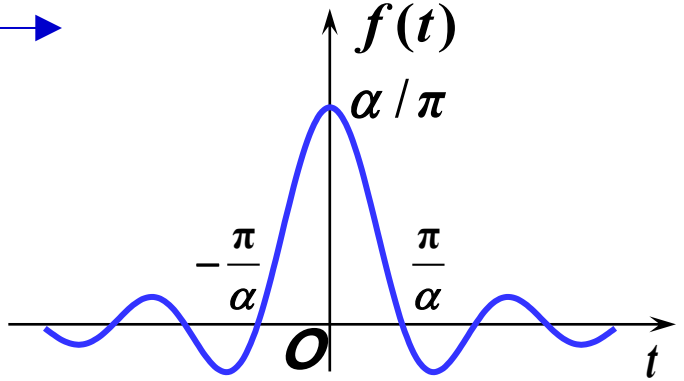


$$F(\omega)=\mathcal{F}[f(t)]=2\alpha\frac{\sin\alpha\omega}{\alpha\omega}$$



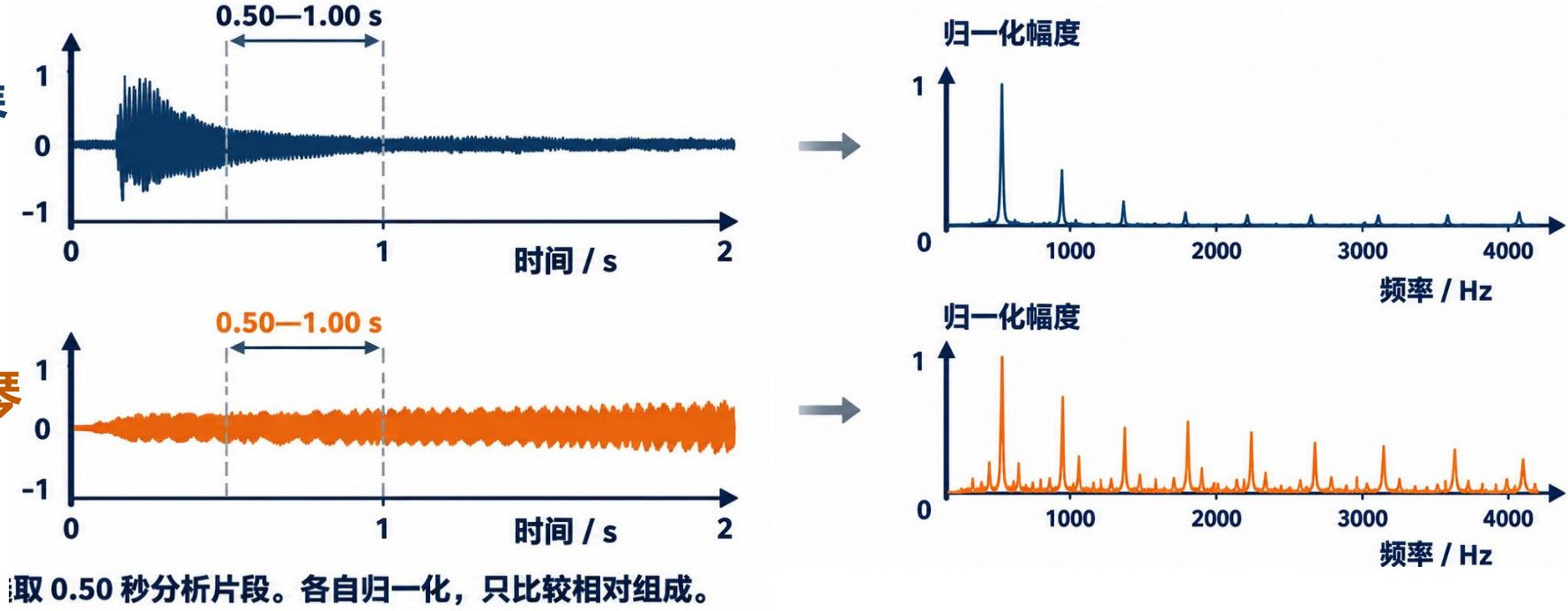


$$f(t)=\mathcal{F}^{-1}[F(\omega)]=\frac{\alpha}{\pi}\frac{\sin\alpha t}{\alpha t}$$



钢琴与小提琴：音色的频谱差异

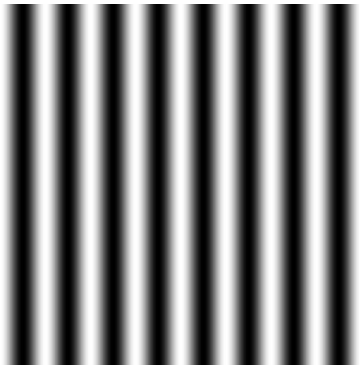
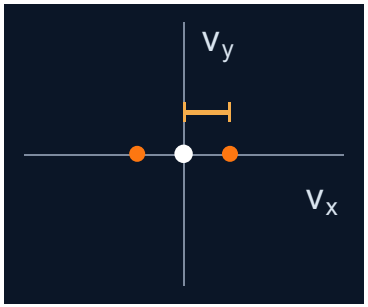
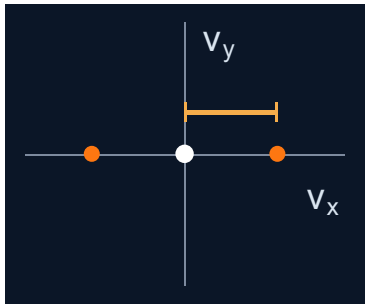
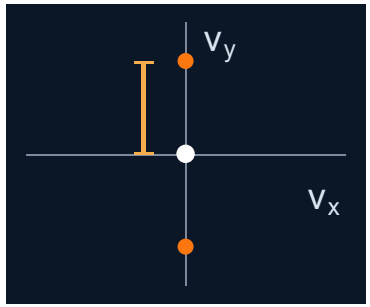
回到最初的问题：频谱能够看见哪些差异？



取 0.50 秒分析片段。各自归一化，只比较相对组成。

基频都在 **440 Hz** 附近，但不同倍频的相对强度不同。

声音随时间变化，图像随空间位置变化

	条纹较疏	间距减半	旋转 90°
空间图像 $f(x,y)$			
二维振幅谱 $\lvert F(\nu_x,\nu_y)\rvert$			
	谱点靠近中心	谱点距离加倍	亮点连线旋转 90°

课后拓展：

交互式仿真程序：PhET Interactive Simulations — *Fourier: Making Waves*, University of Colorado Boulder.

改变不同频率分量的幅度，实时观察合成波形的变化。从“看懂傅里叶”进一步走向“动手玩”。

可以重点尝试：

改变某一个谐波的幅度，波形会怎样变化？ 使用越来越多的频率分量，能否趋近给定波形？

→ **开始交互式仿真**

https://phet.colorado.edu/en/simulations/fourier-making-waves



6.2 单位脉冲函数及其傅里叶变换

一、单位脉冲函数的概念

二、单位脉冲函数的性质

三、单位脉冲函数的 Fourier 变换

6.2.1 单位脉冲函数的概念

一、为什么要引入单位脉冲函数

(1) 一些常用的重要函数，如常数函数、线性函数以及单位阶跃函数等等，都不能进行 Fourier 变换

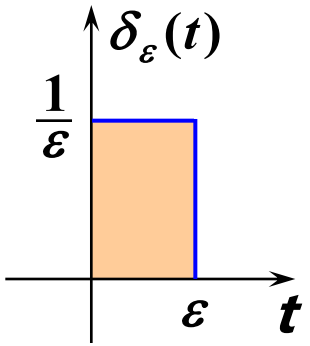
(2) 周期函数的Fourier级数与非周期函数的Fourier变换能否统一起来

(3) 在工程实际问题中，有许多瞬时物理量不能用通常的函数形式来描述, 如冲击力、脉冲电压、质点的质量。

令 $\delta_\varepsilon(t)=\begin{cases}1/\varepsilon, & 0\le t\le\varepsilon,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$

定义 $\delta(t)=\lim\limits_{\varepsilon\to 0}\delta_\varepsilon(t)$.

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\mathrm{d}t=\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{-\infty}^{+\infty}\delta_\varepsilon(t)\mathrm{d}t=\lim_{\varepsilon\to 0}\int_0^{\varepsilon}\frac{1}{\varepsilon}\mathrm{d}t=1$$



二、单位脉冲函数的概念

定义 单位脉冲函数 $\delta(t)$ 满足：

(1) 当 $t \neq 0$ 时，$\delta(t) = 0$；

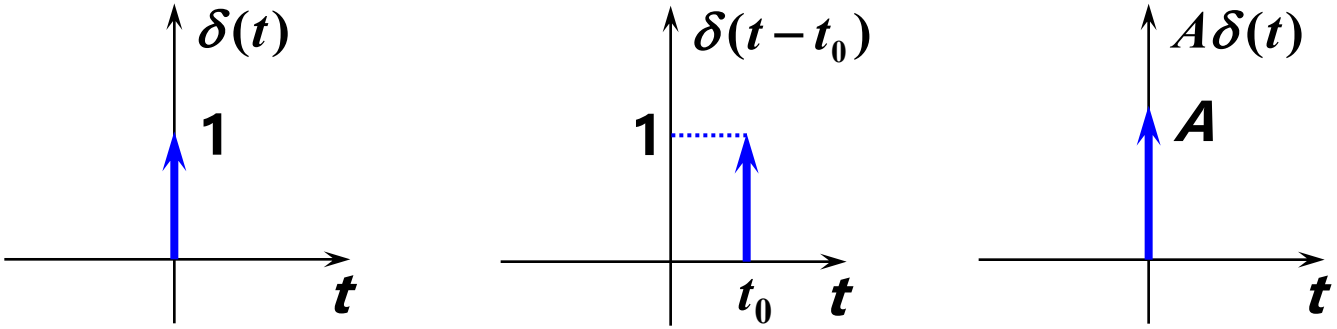
(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\,\mathrm{d}t = 1.$

- 单位脉冲函数 $\delta(t)$ 又称为 Dirac 函数或者 δ 函数。

注 单位脉冲函数 $\delta(t)$ 并不是经典意义下的函数，而是一个广义函数(或者奇异函数)，它不能用通常意义下的“值的对应关系”来理解和使用，而总是通过它的性质来使用它。

三、单位脉冲函数的图形表示

- δ 函数的图形表示方式非常特别，通常采用一个从原点出发长度为 1 的有向线段来表示，其中有向线段的长度代表 δ 函数的积分值，称为冲激强度。
- 同样有，函数 $A\delta(t)$ 的冲激强度为 A。



6.2.2 单位脉冲函数的性质

一、单位脉冲函数的性质

- **性质1 筛选性**

设函数 $f(t)$ 是定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的有界函数，且在 $t=0$ 处连续，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)f(t)\mathrm{d}t=f(0)$.

一般地，若 $f(t)$ 在 $t=t_0$ 点连续则

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t-t_0)f(t)\mathrm{d}t=f(t_0).$$

- **性质2 对称性**

δ 函数为偶函数，即 $\delta(t)=\delta(-t)$.

- **性质3 积分性**

对于单位阶跃函数 $u(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ 1, & t>0\end{cases}$，有

$$u(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)\,\mathrm{d}\tau,\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u(t)=\delta(t)$$

即单位阶跃函数是单位脉冲函数的一个原函数。

- **性质4 微分性**

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta'(t)f(t)\mathrm{d}t=f(t)\delta(t)\Big|_{-\infty}^{+\infty}-\int_{-\infty}^{+\infty}f'(t)\delta(t)\mathrm{d}t=-f'(0)$$

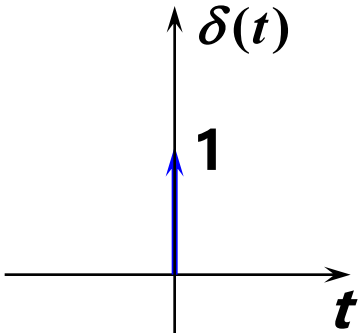
δ函数是无穷次可微函数，对任意无穷次可微函数$f(t)$有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta^{(n)}(t)f(t)\mathrm{d}t=(-1)^n f^{(n)}(0)$$

二、单位脉冲函数的 Fourier 变换

- 利用筛选性质，可得出 δ 函数的 Fourier 变换：

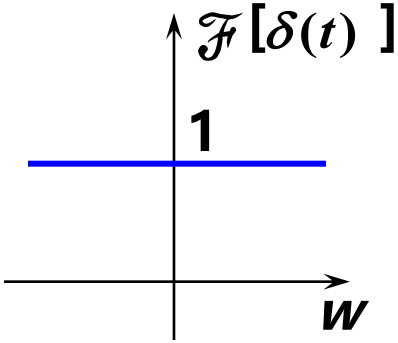
$$\mathcal{F}[\delta(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) \mathrm{e}^{-j\omega t} \mathrm{d}t = \mathrm{e}^{-j\omega t}\Big|_{t=0} = 1.$$



(非积分方式得出，称为广义Fourier变换)

Fourier变换对：$\delta(t) \longleftrightarrow 1$

$$\mathcal{F}^{-1}[1] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} 1 \cdot \mathrm{e}^{j\omega t} \mathrm{d}\omega = \delta(t)$$



- 重要公式 $\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{j\omega t} \mathrm{d}\omega = 2\pi\delta(t).$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega t} \mathrm{d}t = 2\pi\delta(\omega)$$

均匀频谱或白色频谱

例　分别求函数 $f_1(t)=1$ 与 $f_2(t)=t$ 的 Fourier 变换。

(这两个函数的傅氏变换均不能通过直接积分求出)

解　(1) $F_1(\omega)=\mathcal{F}[f_1(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty}1\cdot \mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t$

$$=2\pi\delta(-\omega)=2\pi\delta(\omega).$$

(2) 将等式 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t=2\pi\delta(\omega)$ 的两边对 ω 求导，有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}(-jt)\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t=2\pi\delta'(\omega),$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty}t\,\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t=2\pi j\delta'(\omega),$$

即得 $F_2(\omega)=\mathcal{F}[f_2(t)]=2\pi j\delta'(\omega).$

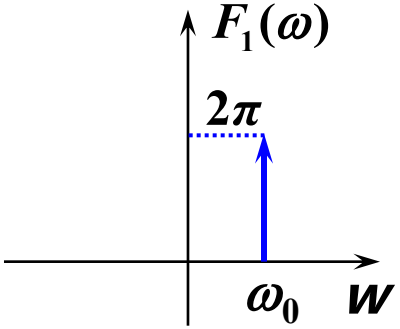
例　分别求函数 $f_2(t)=\mathrm{e}^{j\omega_0 t}$ 与 $f_2(t)=\cos\omega_0 t$ 的 Fourier 变换。

(实函数的频谱是正负双边频谱，单边频谱对应的函数一般为复函数)

解 (1) $F_1(\omega)=\mathscr{F}[f_1(t)\ ]=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{j\omega_0 t}\cdot\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{j(\omega_0-\omega)t}\mathrm{d}t\ =2\pi\delta(\omega_0-\omega)$$

$$=2\pi\delta(\omega-\omega_0).$$

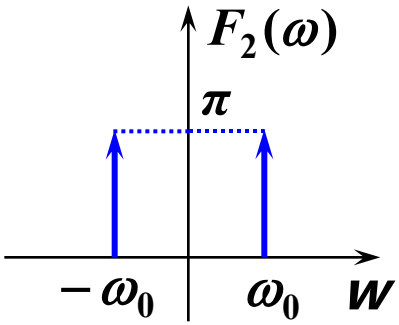


(2) 由 $\cos\omega_0 t=\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^{j\omega_0 t}+\mathrm{e}^{-j\omega_0 t})$，

有 $F_2(\omega)=\mathscr{F}[f_2(t)\ ]$

$$=\frac{1}{2}(\mathscr{F}[\mathrm{e}^{j\omega_0 t}\ ]+\mathscr{F}[\mathrm{e}^{-j\omega_0 t}\ ])$$

$$=\pi\delta(\omega-\omega_0)+\pi\delta(\omega+\omega_0).$$



三、周期函数的 Fourier 变换

定理 设 $f(z)$ 以 T 为周期，在 $[0, T]$ 上满足 Dirichlet 条件

则 $f(z)$ 的 Fourier 变换为

$$F(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(n\omega_0)\delta(\omega - n\omega_0).$$

其中，$\omega_0 = 2\pi/T$，$F(n\omega_0)$ 是 $f(z)$ 的离散频谱。

证明 由 $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(n\omega_0)\mathrm{e}^{jn\omega_0 t}$ 有

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(n\omega_0) e^{jn\omega_0 t} \right] \cdot e^{-j\omega t} \mathrm{d}\, t$$

$$= 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(n\omega_0)\delta(\omega - n\omega_0).$$



6.3 傅里叶变换的性质

一、基本性质

二、卷积和卷积定理

6.3.1 基本性质

令 $F(\omega)=\mathcal{F}[f(t)]$，$G(\omega)=\mathcal{F}[g(t)]$

1. 线性性质: 设 a, b 为常数，则

$$\mathcal{F}[af(t)+bg(t)]=aF(\omega)+bG(\omega)$$

$$\mathcal{F}^{-1}[aF(\omega)+bG(\omega)]=af(t)+bg(t)$$

2. 位移性质: 设 t_0, ω_0 为实常数，则

$$\mathcal{F}[f(t-t_0)]=\mathrm{e}^{-j\omega t_0}F(\omega)$$ **(时移性质)**

证明 $\mathcal{F}[f(t-t_0)]=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t-t_0)\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t$

$$\xlongequal{令\ x=t-t_0}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{e}^{-j\omega x}\cdot\mathrm{e}^{-j\omega t_0}\mathrm{d}x$$

$$=\mathrm{e}^{-j\omega t_0}F(\omega)$$

2. 位移性质(续)

$$\mathscr{F}[f(t-t_0)]=\mathrm{e}^{-j\omega t_0}F(\omega)$$ （时移性质）

$$\mathscr{F}^{-1}[F(\omega-\omega_0)]=\mathrm{e}^{j\omega_0 t}f(t)$$ （频移性质）

意义　时移性质表明，当信号沿时间轴移动后，各频率成份的大小不发生改变，但相位发生变化。

频移性质通常被用来对信号进行频谱搬移，这一技术在通信系统中得到了广泛应用。

3. 相似性质

设 a 为非零常数，则 $\mathscr{F}[f(at)]=\dfrac{1}{|a|}F\left(\dfrac{\omega}{a}\right)$

证明 (1) 当 $a>0$ 时，

$$\mathscr{F}[f(at)]=\int_{-\infty}^{+\infty} f(at)\mathrm{e}^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t$$

$$\xlongequal{\text{令 } x=at} \frac{1}{a}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-j\frac{\omega}{a}x}\mathrm{d}x=\frac{1}{a}F\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

(2) 当 $a<0$ 时，

$$\mathscr{F}[f(at)]=\frac{1}{a}\int_{+\infty}^{-\infty} f(x)e^{-j\frac{\omega}{a}x}\mathrm{d}x=-\frac{1}{a}F\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

意义　若信号压缩 ($|a|>1$), 则频谱扩展;

若信号扩展 ($|a|<1$), 则频谱压缩。

4. 微分性质

若 $\lim\limits_{|t|\to+\infty} f(t)=0$，则 $\mathcal{F}[f'(t)]=j\omega F(\omega)$

证明 由 $\lim\limits_{|t|\to+\infty} f(t)=0$，有 $\lim\limits_{|t|\to+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}=0$

$$\mathcal{F}[f'(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty} f'(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-j\omega t}\,\mathrm{d}f(t)$$

$$=f(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}\Big|_{-\infty}^{+\infty}+j\omega\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t=j\omega F(\omega)$$

- 一般地，若 $\lim\limits_{|t|\to+\infty} f^{(k)}(t)=0,\ (k=0,1,2,\ldots,n-1)$，

  则 $\mathcal{F}[f^{(n)}(t)]=(j\omega)^n F(\omega).$

- 同理，可得像函数的导数公式：

$$\mathcal{F}^{-1}[F'(\omega)]=-jtf(t);\quad \mathcal{F}^{-1}[F^{(n)}(\omega)]=(-jt)^n f(t).$$

5. 积分性质

若 $\lim\limits_{t\to+\infty}\int_{-\infty}^{t} f(t)\,\mathrm{d}t = 0$，则 $\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^{t} f(t)\,\mathrm{d}t\right] = \dfrac{1}{j\omega}F(\omega)$.

证明 令 $g(t)=\int_{-\infty}^{t} f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $\lim\limits_{|t|\to+\infty} g(t)=0$，

根据微分性质，可得

$$\mathcal{F}[g'(t)] = j\omega\mathcal{F}[g(t)]$$

又由 $g'(t)=f(t)$，有 $\mathcal{F}[f(t)] = j\omega\mathcal{F}[g(t)]$

即得 $\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^{t} f(t)\mathrm{d}t\right] = \dfrac{1}{j\omega}F(\omega)$

6. 帕塞瓦尔(Parseval)等式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} |F(\omega)|^2\,\mathrm{d}\omega$$ （能量守恒）

例 试求积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2\omega}{\omega^2}\,\mathrm{d}\omega$ 的值。

解 (1) 设矩形脉冲函数 $f(t)=\begin{cases}1, & |t|\le 1,\\ 0, & |t|>1,\end{cases}$

则已知 $f(t)$ 的频谱函数为：$F(\omega)=\frac{2\sin\omega}{\omega}$.

(2) 由 Parserval 等式，有 $\int_{-\infty}^{+\infty}|F(\omega)|^2\,\mathrm{d}\omega = 2\pi\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(t)\,\mathrm{d}t$,

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{4\sin^2\omega}{\omega^2}\,\mathrm{d}\omega = 2\pi\int_{-1}^{1} 1^2\,\mathrm{d}t = 4\pi.$$

由于被积函数为偶函数，故有 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2\omega}{\omega^2}\,\mathrm{d}\omega = \frac{\pi}{2}$.

基本性质汇总

线性性质 $\mathcal{F}[af(t)+bg(t)]=aF(\omega)+bG(\omega)$

位移性质 $\mathcal{F}[f(t-t_0)]=\mathrm{e}^{-j\omega t_0}F(\omega)$; （时移性质）

$\mathcal{F}^{-1}[F(\omega-\omega_0)]=\mathrm{e}^{j\omega_0 t}f(t)$. （频移性质）

相似性质 $\mathcal{F}[f(at)]=\dfrac{1}{|a|}F\left(\dfrac{\omega}{a}\right)$

微分性质 $\mathcal{F}[f^{(n)}(t)]=(j\omega)^n F(\omega)$

$\mathcal{F}^{-1}[F^{(n)}(\omega)]=(-jt)^n f(t)$

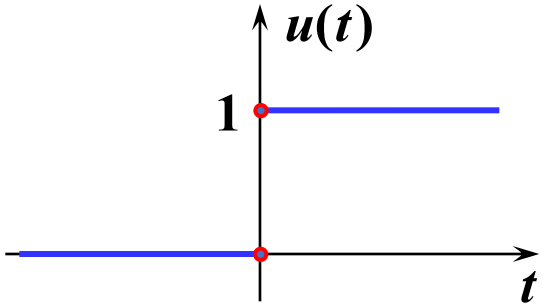
若 $\lim\limits_{|t|\to+\infty} f^{(k)}(t)=0$ $(k=0,1,2,\cdots,n-1)$

积分性质 $\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^{t} f(t)\,\mathrm{d}t\right]=\dfrac{1}{j\omega}F(\omega)$

若 $\lim\limits_{t\to+\infty}\int_{-\infty}^{t} f(t)\,\mathrm{d}t=0$

Parseval 等式 $\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(t)\,\mathrm{d}t=\dfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|F(\omega)|^2\,\mathrm{d}\omega$

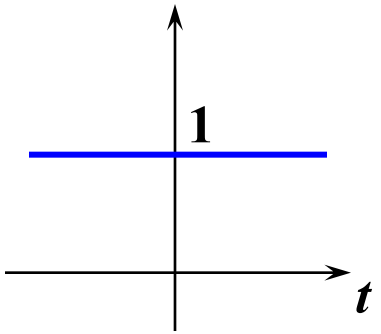
例　求函数 $u(t)=\begin{cases}1, & t>0\\ 0, & t<0\end{cases}$ 的 Fourier 变换 $U(\omega)$。



解　$u(t)=\dfrac{1}{2}(\operatorname{sgn} t+1),$

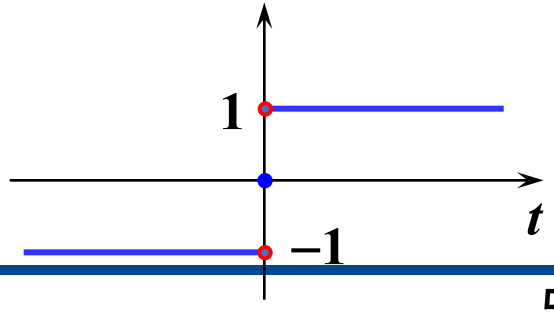
已知 $\mathcal{F}[\operatorname{sgn} t]=\dfrac{2}{j\omega},$

$\mathcal{F}[1]=2\pi\delta(\omega),$



得 $U(\omega)=\dfrac{1}{2}(\mathcal{F}[\operatorname{sgn} t]+\mathcal{F}[1])$

$=\dfrac{1}{j\omega}+\pi\delta(\omega).$



例 解方程 $y'(t)+2y(t)=e^{-t}\quad(t>0)$

解：令$y(t)\leftrightarrow Y(\omega),\ e^{-t}\leftrightarrow F(\omega),$ 则

$$F(\omega)=\int_0^{+\infty}e^{-t}e^{-j\omega t}\mathrm{d}t=\frac{1}{1+j\omega}$$

$$j\omega Y(\omega)+2Y(\omega)=\frac{1}{1+j\omega}$$

$$Y(\omega)=\frac{1}{(j\omega+2)(1+j\omega)}=\frac{1}{1+j\omega}-\frac{1}{2+j\omega}$$

取逆变换

$$y(t)=e^{-t}-e^{-2t},\quad t>0$$

6.3.2 卷积

1. 卷积的定义

设函数 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义，如果广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau$ 对任何实数 t 都收敛，则它在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上定义了一个自变量为 t 的函数，称此函数为 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的卷积，记为

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

卷积由反褶、平移、相乘、积分四个部分组成

卷积又称为褶积或卷乘。

2. 卷积的运算性质

(1) 交换律

$$f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$$

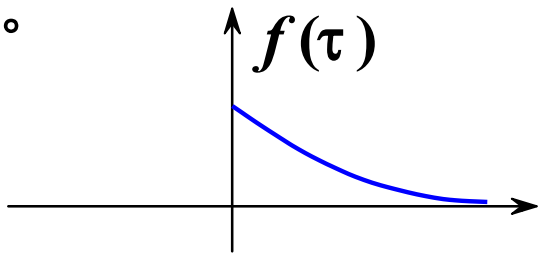
(2) 结合律

$$f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)] = [f_1(t) * f_2(t)] * f_3(t)$$

(3) 分配律

$$f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t)$$

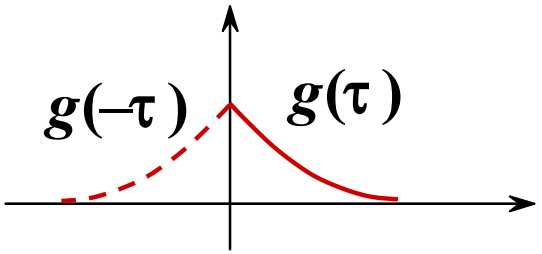
例 设 $f(t)=\mathrm{e}^{-\alpha t}u(t)$，$g(t)=\mathrm{e}^{-\beta t}u(t)$，其中，$\alpha>0,\beta>0$，且 $\alpha\neq\beta$，求函数 $f(t)$ 和 $g(t)$ 的卷积。



解 $$f(t)*g(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)g(t-\tau)\mathrm{d}\tau,$$

(1) 当 $t\le 0$ 时，$f(t)*g(t)=0$.

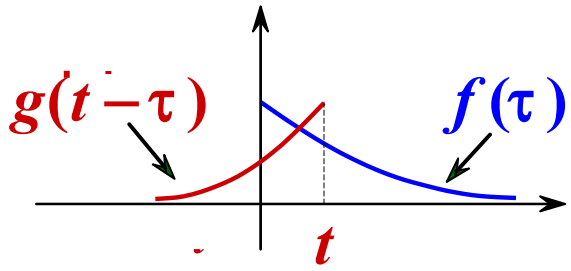
(2) 当 $t>0$ 时，



$$f(t)*g(t)=\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$=\int_0^t \mathrm{e}^{-\alpha\tau}\mathrm{e}^{-\beta(t-\tau)}\mathrm{d}\tau$$

$$=\frac{\mathrm{e}^{-\beta\tau}-\mathrm{e}^{-\alpha t}}{\alpha-\beta}$$



3. 卷积定理

定理　设 $\mathcal{F}[f_1(t)]=F_1(\omega)$，$\mathcal{F}[f_2(t)]=F_2(\omega)$，则有

$$\mathcal{F}[f_1(t)*f_2(t)]=F_1(\omega)\cdot F_2(\omega); \qquad (A)$$

$$\mathcal{F}^{-1}[F_1(\omega)*F_2(\omega)]=2\pi f_1(t)\cdot f_2(t). \qquad (B)$$

证明　仅证 (*A*) 式。

$$\mathcal{F}[f_1(t)*f_2(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(t)*f_2(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)\mathrm{e}^{-j\omega\tau}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f_2(t-\tau)\mathrm{e}^{-j\omega(t-\tau)}\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}\tau$$

$$=F_1(\omega)\cdot F_2(\omega)$$

例：对信号 $f(t)$ 进行理想低通滤波

在频率域中实现

(1) 求出信号 $f(t)$ 频谱函数 $F(\omega)$.

(2) 设计门函数 $H(\omega)=\begin{cases}1, & |\omega|\le a,\\ 0, & |\omega|>a.\end{cases}$ (理想低通滤波器)

(3) 将 $F(\omega)$ 与 $H(\omega)$ 相乘，得 $\tilde{F}(\omega)=F(\omega)\cdot H(\omega)$.

(4) 对 $\tilde{F}(\omega)$ 作 Fourier 逆变换，得 $\tilde{f}(t)=\mathcal{F}^{-1}[\tilde{F}(\omega)]$.

在时间域中实现

(1) 设计门函数 $H(\omega)=\begin{cases}1, & |\omega|\le a,\\ 0, & |\omega|>a.\end{cases}$ (理想低通滤波器)

(2) 求 $h(t)=\mathcal{F}^{-1}[H(\omega)]=\dfrac{\sin at}{\pi t}$. (理想低通滤波因子)

(3) 计算卷积 $\tilde{f}(t)=f(t)*h(t)$.

第6章 傅里叶变换

- **熟练掌握：**
  - -1、周期函数的傅氏级数的三角形式
  - -2、非周期函数的傅氏正、逆变换
  - -3、单位脉冲函数的性质
  - -4、傅氏变换的基本性质
- **掌握：**
  - -1、卷积和卷积定理
- **理解：**
  - -1、傅氏级数的三角形式和指数形式之间关系

第6章 作业

教材P132~P133：

4(1), 6(2)

要求：1. 独立完成，独立完成，独立完成；
2. 要抄题，字迹工整清晰。
3. 写清过程。